

四技第 115414 組 | 複評簡報

救「舊」我的書

AI 智慧服務 × App 交易平台 × IoT 智慧書櫃



指導老師

林俊杰 老師

組長

11246063 許凱俊

組員

11246065 陳秉鴻

11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

CONTENTS

目錄

01

初評建議與改善

02

系統核心與架構

03

AI 智慧服務

04

IoT 智慧書櫃

05

成果與後續規劃

01

初評建議與改善

報告人 |

初評改善：交易與 AI

REVIEW RESPONSE · TRADE & AI

評審建議	改善成果	落實方式
01 「附件（如光碟）是否完整需標示」	→ 上架須拍攝封面、封底與條碼照片，並可補拍內頁與附件、於書況說明註明	App
02 「書況判定可導入 AI」	→ AI 依照片判斷書況等級並列出依據，賣家確認後套用	AI
03 「補充書籍資訊與合理定價」	→ ISBN 帶入書目、AI 整理簡介；依定價、書況與站內行情建議售價區間	AI
04 「如何防止上架非書籍或不當物品」	→ 規則比對 + AI 文字與照片審核，可疑者送管理員複核	AI
05 「付款與交易糾紛如何處理」	→ 站內代幣付款由平台暫管，取書 24 小時無爭議才撥款，爭議由管理員裁決	App
06 「與既有二手書平台的差異」	→ 與讀冊二手書寄賣比較：免寄送、就近存取、即時聊天與 AI 輔助	文件

初評改善：實體交付與場域

REVIEW RESPONSE · CABINET & SITE

評審建議	改善成果	落實方式
01 「手機登記與實際放書須同步」	→ 掃描書櫃 QR Code 才能開門， 書櫃回報關門後才登記存書或取書	書櫃
02 「3D 列印不利量產與耐用」	→ 改為 9mm 合板櫃體 + 5mm 壓克力雷射切割面板與櫃門	書櫃
03 「每格都需要裝置？成本如何降低」	→ 一片 ESP32-S3 控制四扇櫃門； 自製主控板 Rev A 已送打樣	書櫃
04 「無人員收件，安全性如何兼顧」	→ 動態 QR、200 公尺定位、兩位數比對、 裝置憑證四道驗證	書櫃
05 「設置地點與維護分工」	→ 以校園室內場域試點，管理員於後台監控裝置並遠端處理	文件
06 「逾期未取回的法律與存放問題」	→ 屬寄託關係；平台取出後保管 30 天， 可領回或寄回，逾期捐贈或回收	文件

02

系統核心與架構

報告人 |

背景與核心需求

BACKGROUND

35%

有閒置書想清空，
卻懶得處理



✦ AI 降低上架負擔

57.9%

寄送不便在於
包裝與跑超商



📦 智慧書櫃免寄送

51.4%

偏好以實體儲物櫃
改善寄送

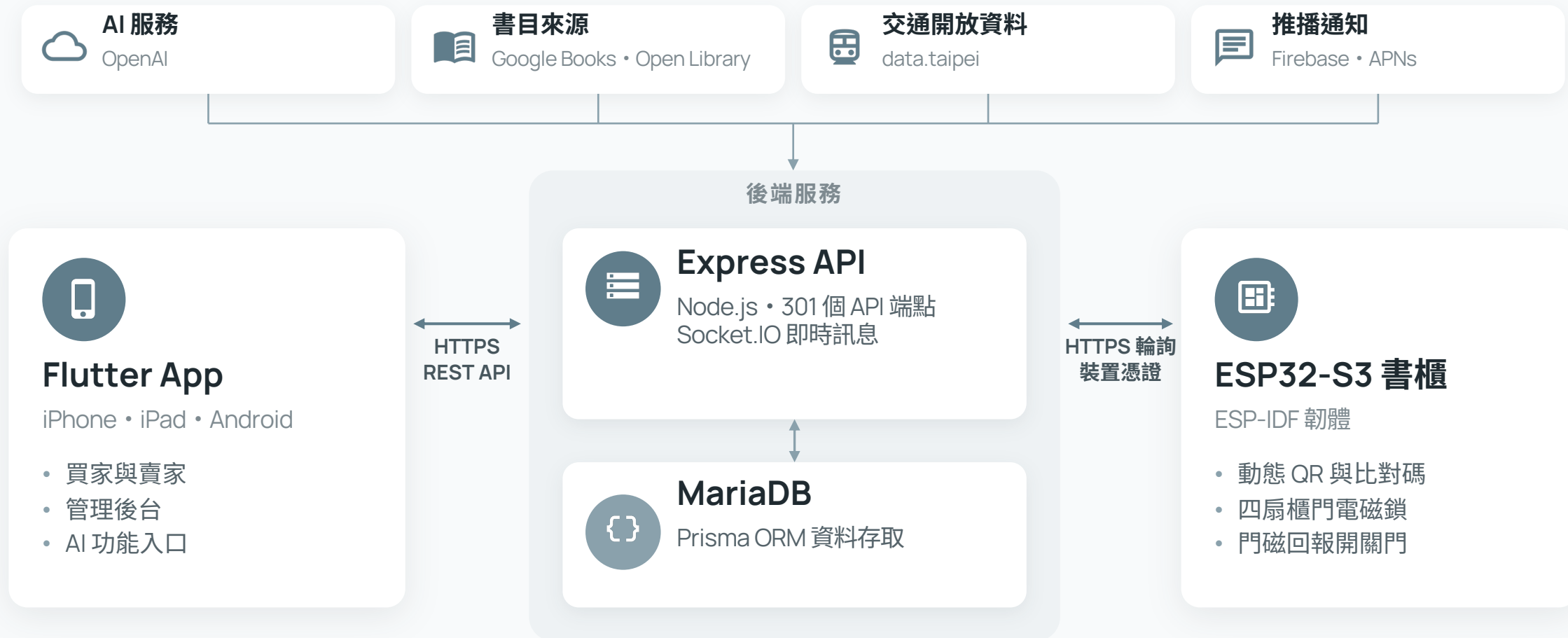


📱 App 串接非同步交付

資料來源：初評問卷，有效問卷 498 份；各比例來自不同題項。

系統架構

SYSTEM ARCHITECTURE



03

AI 智慧服務

報告人 |

七項 AI 智慧服務

AI SERVICES

上架 LISTING

01



上架輔助

ISBN 帶入書目
照片判斷書況
建議售價

02



資料補齊

背景補齊空白
欄位並附來源

03



上架審核

規則與 AI
審核文字及照片

選書 DISCOVERY

04



個人化推薦

依收藏與瀏覽
以語意向量找書

05



AI 書籍顧問

拆解需求後
推薦站內可購書

售後 AFTER-SALES

06



AI 客服

依規則與個人
訂單回答
可轉接人工

07



爭議分析

比對照片
整理爭點
供管理員裁決



AI 只提供建議，由使用者或管理員確認；使用前須同意 AI 使用說明，每次決策保留紀錄（不含使用者原文），回覆可評分。

AI 上架輔助：書目帶入

AI LISTING · CATALOG

掃描 ISBN，書目自動帶入

範例：雪喵上架《HTML & CSS：網站設計建置優化之道》

01 查詢書目來源

Google Books、Open Library 與網路搜尋，並列出參考來源

02 AI 整理內容

書名、作者、出版資訊、繁體中文簡介與分類

03 賣家逐項勾選

只套用勾選的欄位，仍可自行修改

04 背景資料補齊

上架後仍空白的欄位，依可查證的來源自動補上

🛡️ 查無來源時維持空白，不讓 AI 自行撰寫內容



AI 上架輔助：書況與售價

AI LISTING · CONDITION & PRICE

依實拍照片判斷書況，建議合理售價

上傳封面、封底、條碼與內頁照片後執行分析

01 書況等級與依據

近全新／良好／普通／待修補，並列出判斷理由

02 建議售價區間

依定價、書況與站內行情估算；本例建議 \$250 (\$200-\$300)

03 補拍提醒

資料不足時提醒補拍，例如版權頁

04 賣家確認套用

調整書況後，建議售價依新書況重新計算

✓ 回應初評建議：書況判定導入 AI，並提供合理售價

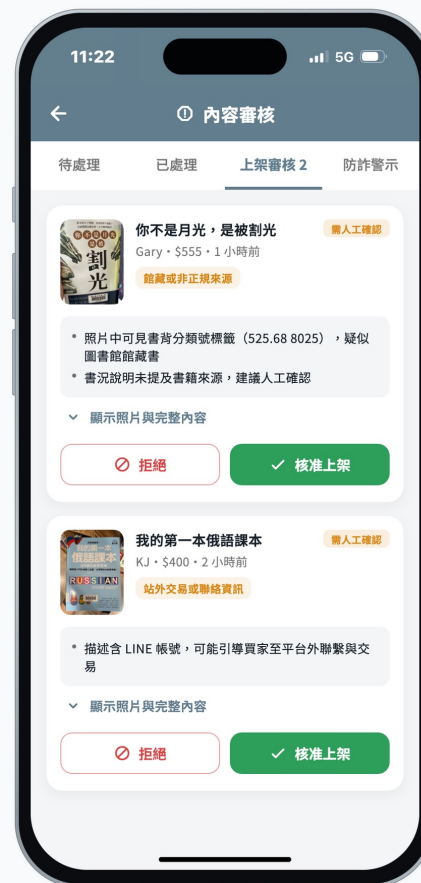


上架審核與聊天防詐

SCREENING & ANTI-FRAUD

上架前把關，交易中提醒

- 01 規則比對**
館藏章、聯絡方式、站外交易等字詞
- 02 AI 審核文字與照片**
判斷非書籍、違禁或盜版內容
- 03 管理員複核**
檢視照片與 AI 判定理由後核准或拒絕
- 04 聊天防詐**
偵測站外付款與私下聯絡，即時提醒並可檢舉



管理員上架審核



聊天防詐提醒

個人化推薦與 AI 書籍顧問

RECOMMENDATION & ADVISOR

從瀏覽到提問，找到合適的書

- 01 個人化推薦**
依收藏與瀏覽紀錄，以語意向量找出相關書籍
- 02 顯示推薦理由**
例如「與已收藏的《AI for UX》相關」
- 03 AI 書籍顧問**
描述用途與預算，AI 拆解需求後推薦
- 04 只推薦站內可購**
排除他人預約中的書，點選即看商品



個人化推薦



AI 書籍顧問

依平台規則與個人資料回答問題

01 平台規則

存書、取書、撥款與爭議等規定，與系統設定一致

02 個人狀態查詢

本人的訂單、錢包與上架審核紀錄

03 轉接人工客服

無法處理或使用者要求時，轉由客服人員協助

04 回饋與保存

回覆可評分；對話保存 90 天，已於隱私權政策揭露



AI 爭議分析

AI DISPUTE ANALYSIS

整理爭點，協助管理員裁決

01

買家申請爭議

取書後 24 小時內提出，附上說明與照片

02

暫停撥款

爭議處理期間，款項由平台持續暫管

03

AI 比對分析

上架照片、書況說明與申訴照片，整理爭點與建議

04

管理員裁決

決定退款或撥款，AI 不直接判決



04

IoT 智慧書櫃

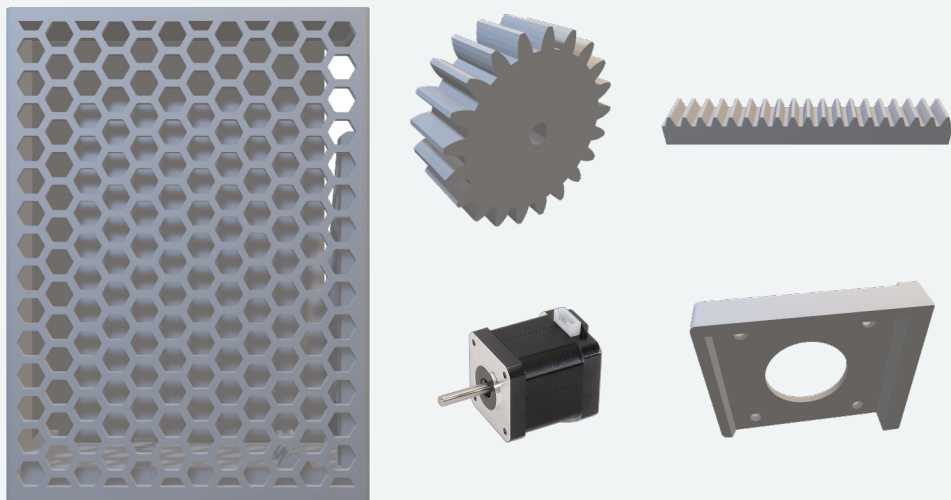
報告人 |

書櫃改版：初評 → 複評

BEFORE & AFTER

初評

3D 列印＋步進馬達



- 3D 列印蜂巢面板與機構件
- Nema 17 步進馬達＋齒條帶動
- 列印耗時、強度有限，不利量產



複評

合板壓克力＋電磁鎖



- 9mm 合板＋5mm 壓克力雷射切割
- 四扇櫃門，各由 12V 電磁鎖控制
- 2.8 吋橫向螢幕・31 × 31 × 38 cm

硬體組成

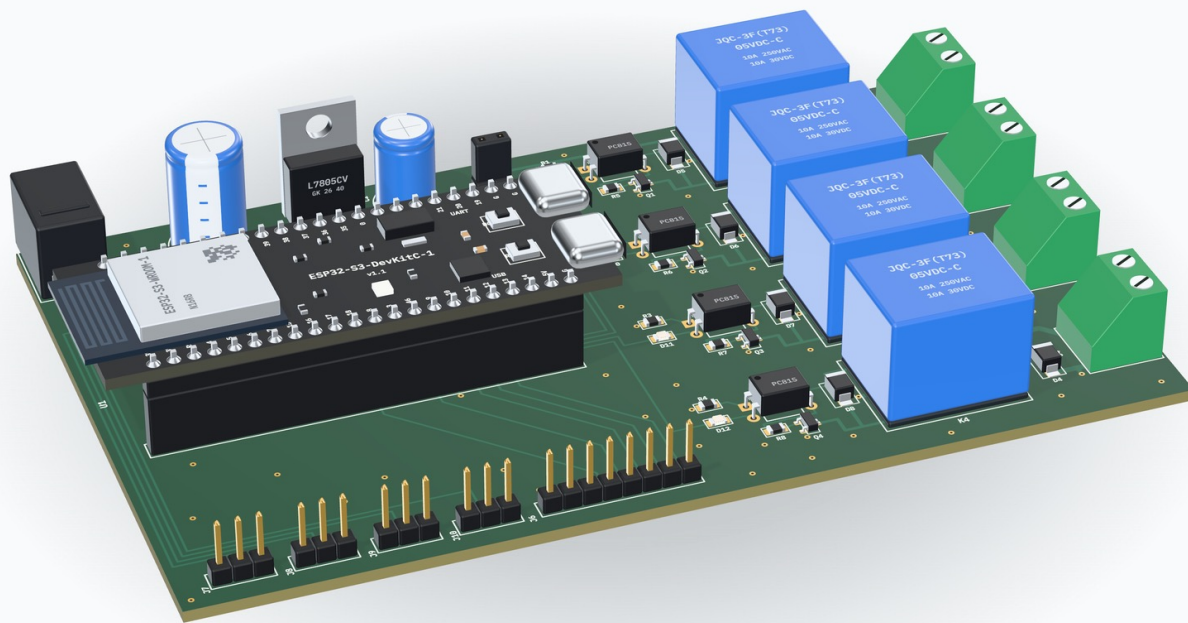
HARDWARE



自製主控板

CUSTOM PCB · REV A

Rev A • 已送打樣



-  **電源** 12V DC 輸入，L7805 穩壓 5V
-  **主控** ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) 以排母插接
-  **驅動** PC815 光耦 + S8050，繼電器 × 4
-  **保護** 續流二極體、5.08mm 端子台 LED 狀態指示
-  **接頭** 門磁 J7-J10 (3V3)、螢幕 J6

存取安全：四道驗證

ACCESS SECURITY

01



動態 QR Code

螢幕 QR 每 30 秒更新
45 秒後失效
截圖轉傳無效



02

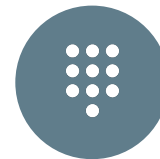


定位必要

須在書櫃 200 公尺內
拒絕定位、精度不足
或過舊皆不開櫃



03



兩位數比對

手機輸入螢幕上的
兩位數字
60 秒內、一次機會



04



裝置憑證・關門回報

書櫃以裝置憑證連線
回報開門與關門後
才登記存書或取書



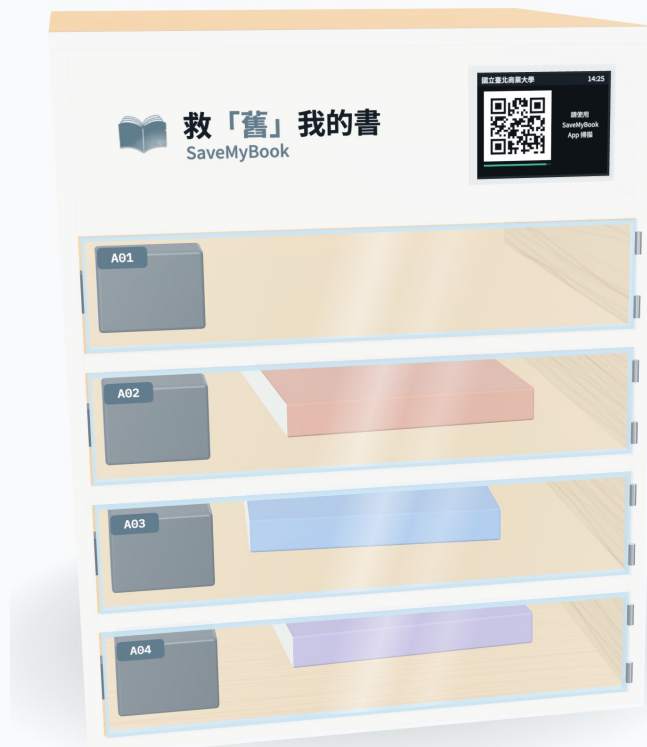
可防範遠端開櫃、截圖轉傳 QR Code 與誤開他人櫃門；比對錯誤兩次，暫停開櫃 10 分鐘。

賣家存書

DEPOSIT



賣家 App



書櫃 (3D 模型，與手機同步)

- 01 **掃描書櫃 QR Code**
並確認位於書櫃旁
- 02 **選擇要存放的書**
系統分配空櫃門
- 03 **輸入螢幕比對數字**
兩位數，一次機會
- 04 **指定櫃門開鎖**
例如 A01，放入書籍
- 05 **關門回報**
完成存書，通知買家取書

前往書櫃：交通資訊

GETTING THERE

開放資料整合，直接規劃前往方式

資料來源：臺北市資料大平臺（政府資料開放授權條款）

-  **捷運** 最近車站與出口、無障礙電梯、票價
-  **公車** 300 公尺內站牌與即時預估到站
-  **YouBike** 500 公尺內站點可借與可還數量
-  **停車** 停車場剩餘車位、路邊停車格位
-  **計程車** 800 公尺內計程車招呼站

 最近車站在手機端計算，使用者位置不傳送至伺服器

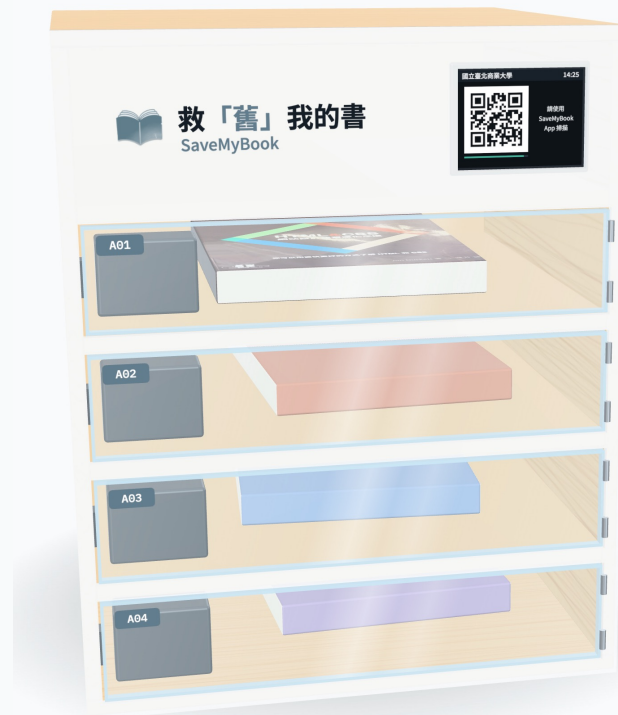


買家取書與撥款

PICK-UP & PAYOUT



買家取書



書櫃 (3D 模型，與手機同步)



完成訂單・撥款

1 付款暫管



2 取書關門



3 24 小時驗收



4 撥款至賣家錢包



裝置管理

- 螢幕顯示配對碼
管理員於後台輸入配對
- 連線狀態、韌體版本
與最後連線時間
- 遠端開櫃
遠端調整螢幕亮度
- 開關門與作業事件
保存一年



異常處置

- 離線超過 5 分鐘
通知管理員
- 離線或故障 2 分鐘以上
改為手動回報
- 手動回報須經
管理員確認才生效
- 未回報開關門的作業
轉為待確認



逾期處理

- 訂單 7 天內未存書
取消並退款
- 存書後 7 天未取書
取消並退款
- 先行存書 7 天未售出
暫停販售
- 滿 14 天由平台取出
保管 30 天

05

成果與後續規劃

報告人 |

成果總結

RESULTS

301

API 端點

RESTful API

1,563

後端測試

11 組全數通過

2,815

App 測試

全數通過

7

項 AI 服務

上架到售後

3

種裝置

iPhone • iPad • Android



書櫃實機

螢幕、繼電器與四顆電磁鎖測通；正式韌體已連網並完成裝置配對

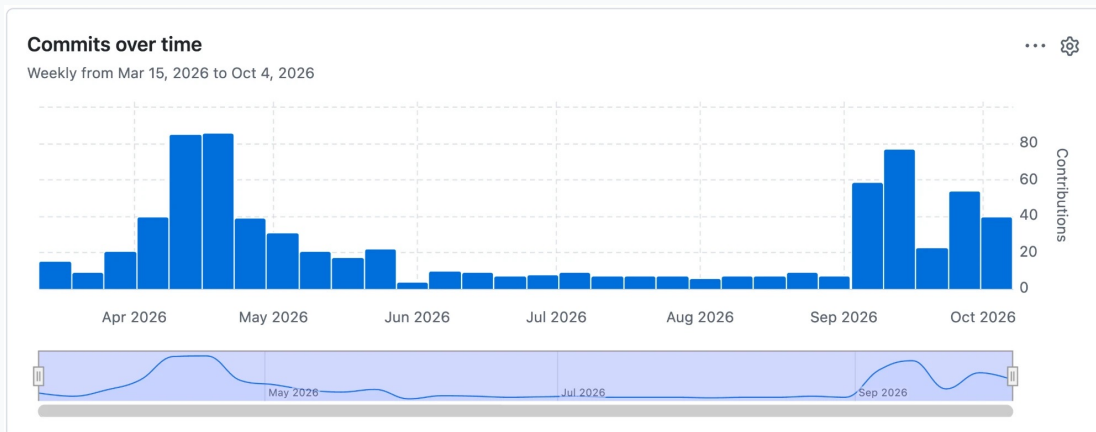


完整交易流程

上架、付款暫管、存書、取書、撥款與爭議處理皆可實際操作

GitHub 開發貢獻

CONTRIBUTIONS



555 次提交

統計期間：2026/3/15 – 2026/10/4

- 3–5 月：初評前開發高峰
- 9 月起：AI、書櫃韌體與複評改善

後續規劃

ROADMAP



STEP 1

主控板驗證與裝機

Rev A 打樣回來後測試，
取代現有杜邦線接線



STEP 2

專利申請

就書櫃結構申請新型專利



STEP 3

第三方支付

串接合法金流，提供儲值
與提領



STEP 4

場域試點與營運

校園系辦、圖書館試點；
以 10% 手續費作收益試
算假設



感謝聆聽